

آزمایش ۲ و ۳

آزمایشگاه ریزپردازنده

نیم سال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

هدف

هدف از این آزمایش، آشنایی با انواع حافظه‌ها و چگونگی اتصال آن‌ها به پردازنده و نحوه آدرس‌دهی آن‌ها از یک سو، و طراحی یک سیستم ریزپردازنده‌ای بر پایه پردازنده ۸۰۸۶ است تا با به کارگیری آن مفاهیم واسط ورودی/خروجی برای اتصال تراشه‌های ورودی / خروجی به پردازنده ۸۰۸۶ مورد بررسی قرار بگیرد.

پیش‌نیاز و مطالعه

- آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی اسمبلی ۸۰۸۶
- آشنایی با انواع حافظه‌ها و سیگنال‌های ورودی و خروجی آن‌ها
- آشنایی با دیکدر 74138 و نحوه عملکرد و به کارگیری آن
- آشنایی با شیوه نگاشت ادوات جانبی در فضای آدرس‌دهی پردازنده و دیکد کردن آدرس‌ها
- آشنایی با پروتکل‌های گذرگاه ۸۰۸۶ و فضای ورودی/خروجی
- آشنایی با تراشه واسط جانبی برنامه‌پذیر ۸۲۵۵ و راه‌اندازی آن

سوالات تحلیلی

۱. در زمان ارائه پردازنده 8086 چرا سه باس آدرس، داده ورودی و داده خروجی در پایه‌های تراشه با هم ترکیب شده‌اند؟ هنگام اتصال به حافظه خارجی چگونه این سه گذرگاه از هم تفکیک می‌شوند؟
۲. با بررسی دیتا شیت تراشه‌های 6264 و 62256 و 2764 و 27128 سیگنال‌های آدرس، داده و کنترلی هر کدام را مشخص کنید. عملکرد کلی تراشه و وظیفه هر کدام از پایه‌ها را شرح دهید.
۳. فرض کنید قرار است از تراشه ۸۲۵۵ برای ارتباط پردازنده با دستگاه‌های ورودی / خروجی از طریق سه درگاه A، B و C آن استفاده شود.
- ا. با به کارگیری دروازه NAND دیکد آدرس را طوری انجام دهید که آدرس درگاه A برابر 40H، درگاه B برابر 42H، درگاه C برابر 44H و کلمه کنترلی برابر 46H باشد.
- ب. دیکد فوق را با به کارگیری دیکدر 74LS238 انجام دهید.

دستور کار بخش الف

۱. با کمک تراشه EPROM (8k*8b) 2764 یک بلوک حافظه فقط-خواندنی 16 کیلوبایتی 8k*16b و با تراشه RAM (8k*8b) 6264 یک بلوک حافظه خواندنی/نوشتنی 32 کیلوبایتی 16k*16b طراحی کنید. با کمک تراشه 74138 و ترکیب not, or, and سیگنال‌های کنترلی آن را در حالتی که عملیات روی داده‌های 8 بیتی در حافظه

هم پشتیبانی شوند، استخراج کنید و مدار کنترلی و آدرس‌دهی آن را در نرم‌افزار پروتئوس پیاده‌سازی کنید. نگاشت به حافظه را طوری انجام دهید که این حافظه‌ها در هفتمین $\frac{1}{8}$ حافظه قرار گیرند. مشخصاً ذکر کنید که هر بلوک حافظه را در چه بازه‌ای از حافظه دیکد کرده‌اید. دقت کنید این بازه با ابعاد حافظه داخلی مشخص شده توسط مدل شبیه‌سازی ۸۰۸۶ در پروتئوس تداخل نداشته باشد.

۲. روتینی KPEXT بنویسید که عملیات زیر را انجام دهد.

- دو عدد ۸-بیتی M و N ذخیره شده در ابتدای حافظه ROM بخش پیش را بخواند.
 - خط M-M مثلث خیام پاسکال را در ابتدای حافظه RAM بخش پیش به ترتیب ذخیره کند.
 - N-امین عدد این خط از مثلث را استخراج کرده و در متغیر عمومی KPMN سگمنت عمومی داده برگرداند.
۳. با کمک روتین فوق و روتین نوشته شده در آزمایش پیش، برنامه‌ای به زبان اسمبلی بنویسید که روتین KPEXT را اجرا کند. برنامه را پس از مقداردهی اولیه حافظه ROM اجرا کرده و با کمک امکانات دیباگ پروتئوس صحت‌سنجی کنید.

راهنمایی ۱: نرم‌افزار پروتئوس امکان توسعه میان‌افزار مستقیماً داخل خود را دارد. برای این منظور هنگام ایجاد پروژه می‌توانید گزینه Firmware project را انتخاب کنید و پردازنده ۸۰۸۶ با اسمبلر MASM32 را انتخاب کنید.

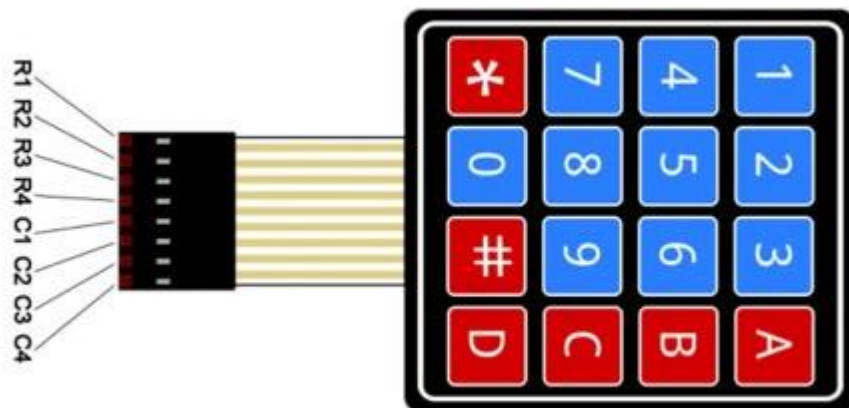
راهنمایی ۲: مدل حافظه‌های فقط خواندنی در پروتئوس را می‌توان با معرفی یک فایل ایمپج باینری مقداردهی اولیه کرد. اعداد اولیه دلخواه موجود در حافظه را با استفاده از یک ادیتور رایگان bin-hex تولید کنید (می‌توانید از ادیتورهای آنلاین یا پلاگین HEX-Editor نرم‌افزار Notepad++ یا حتی یک قطعه کد C ساده که مقادیر را به‌صورت باینری در یک فایل می‌نویسد استفاده کنید) و در شبیه‌ساز پروتئوس در حافظه ROM که ایجاد کرده‌اید قرار دهید. (مطابق شکل زیر فایل bin را به ROM معرفی کنید.)

The image shows the 'Edit Component' dialog box in Proteus. It contains the following fields and options:

- Part Reference:** U3
- Part Value:** 2732
- Element:** (dropdown menu with a 'New' button)
- Image File:** (text field with a file icon button)
- File Base Address (hex):** 0x0000
- File Address Shift (bits):** 0
- PCB Package:** DIL24
- Advanced Properties:**
 - Address Access Time:** 200ns
- Other Properties:** (empty text area)
- Checkboxes:**
 - ☐ Exclude from Simulation
 - ☐ Attach hierarchy module
 - ☐ Exclude from PCB Layout
 - ☐ Hide common pins
 - ☐ Exclude from Current Variant
 - ☐ Edit all properties as text
- Buttons:** OK, Help, Hidden Pins, Cancel

دستور کار بخش ب

۱. یک تراشه 8255 را در آدرس دلخواه فضای IO دیکد کنید و آدرس پورت‌های آن را ذکر کنید.
 ۲. یک عدد صفحه کلید ماتریسی را به یکی از IOهای 8255 متصل کنید.
 ۳. دو عدد نمایشگر هفت-تکه‌ای را به دو IO دیگر تراشه 8255 متصل کنید.
 ۴. روتینی برای تبدیل یک عدد باینری به BCD نوشته و نام آن را BIN2BCD بگذارید.
 ۵. روتینی برای تبدیل یک رقم BCD به قالب قابل نمایش روی نمایشگر هفت-تکه‌ای بنویسید و نام آن را BCD7SEG بگذارید.
 ۶. روتینی بنویسید که در صورتی که پیوسته و با نرخ مناسب فراخوانی شود، ورودی صفحه کلید ماتریسی را اسکن کرده و زدن یک دکمه (فشرده شدن و رها شدن) را متوجه شود و کلید فشرده شده را برگرداند.
 ۷. با کمک روتین‌های فوق برنامه‌ای اسمبلی بنویسید که ابتدا شماره سطر از مثلث خیام پاسکال و سپس اندیس یک عدد در آن سطر را بگیرد و عدد مربوطه را بر روی دو نمایشگر هفت-تکه‌ای نمایش دهد. برنامه نهایی را در سیستم طراحی شده در پروتئوس شبیه‌سازی و صحت‌سنجی کنید.
- یک فایل کمکی شامل قالب یک سیستم برپایه ۸۰۸۶ در پروتئوس برای شروع کار همراه دستور کار در اختیار شما قرار گرفته است.



دستور کار بخش اختیاری (امتیازی)

- برنامه و سیستم ریزپردازنده‌ای خود را به شکل زیر تغییر دهید
- یک عدد تایمر/شمارنده 8253 به سیستم اضافه شود و در آدرسی دلخواه دیکد شود.
 - به یکی از تایمرهای تراشه 8253 شکل موج مربعی 1KHz اعمال شود.
 - با تنظیم تایمر در حالت صحیح، روتینی به نام DELAY بنویسید که با دریافت ورودی N بتواند تاخیری $N \times 100$ میلی‌ثانیه‌ای در نرم‌افزار ایجاد کند.
 - برنامه بخش ب به گونه‌ای تغییر کند که پس از فشرده شدن شماره سطر و اندیس، عدد نمایش داده شده با سرعت نیم ثانیه چشمک بزند (500ms روش و 500ms خاموش شود)
 - از این به بعد، با هر بار فشردن یک عدد N روی صفحه کلید، سرعت چشمک زدن تغییر کند و هر $N \times 100$ ms یکبار روشن و خاموش شود.

8086 Microprocessor
74LS138
8255A
6264
2764
74273
74LS245
NAND
OR
NOT

موارد تحویل د ادنی

- سورس کد، نحوه پیاده سازی و اجرای تمام بخش های ذکر شده را به صورت کامل تحویل دهید. برای خوانایی بیشتر باید بخش های مختلف کد کامنت گذاری شود.
- گزارشی کامل و روشن از بخش های مختلف انجام شده در طی اجرای دستور کار تحویل شود. اگر در بخشی قطعه کد توضیح داده می شود، باید یک کپی از آن بخش کد در گزارش آورده شود.
- تمام موارد بالا در قالب یک فایل فشرده در سامانه درس افزار بارگذاری شود.

نکات حائز اهمیت

- آزمایش های ریزپردازنده به صورت گروه های دو نفره انجام داده شده و تحویل می شوند.
- نکته مهم این است تمامی افراد گروه باید به همه جوانب و جزئیات آزمایش ها مسلط باشند که این نکته توسط مدرسین هنگام تحویل به دقت بررسی خواهد شد.
- هر گروه باید به صورت مجزا آزمایش را انجام دهد و کپی نتایج آزمایش گروه های دیگر تخلص است.
- به منظور ایجاد شرایط یکسان برای تمامی گروه ها و فاصله داشتن زمان آپلود و تحویل، به هنگام تحویل، اعضای گروه، در همان زمان پاسخ آزمایش خود را از درس افزار دانلود کرده و روی سیستم خود تحویل می دهند.

موفق باشید